

Support de cours

Routage & Commutation 1

Séance N°

10

Les couches :

- Session
- Présentation
- Application

1. Couche 5 : Couche session

Comme nous l'avons vu précédemment, une session est un ensemble de transactions entre deux unités réseau ou plus.

Une analogie pour comprendre la couche session est une communication entre plusieurs individus. Si l'on souhaite que la conversation se déroule correctement, il est impératif de mettre en place diverses règles, afin que les interlocuteurs ne s'interrompent pas, par exemple.

Cette notion de contrôle du dialogue est le point essentiel de la couche session.

Le rôle de la couche session est d'ouvrir, gérer et fermer les sessions entre les applications. Cela signifie qu'elle prend en compte :

- le lancement des sessions
- la resynchronisation du dialogue
- l'arrêt des sessions

Elle coordonne donc les applications qui communiquent au travers des différents hôtes.

Une communication entre ordinateurs suppose de nombreuses conversations courtes (commutation de paquets comme nous l'avons vu précédemment) avec en plus de cela d'autres communications pour s'assurer de l'efficacité de la communication.

Ces conversations nécessitent que les hôtes jouent à tour de rôles celui de client (demandeur de services) et de serveur (fournisseur de services).

Le contrôle du dialogue consiste en l'identification des rôles de chacun à un moment donné.

Contrôle du dialogue

La couche session décide si la conversation sera de type bidirectionnel simultané ou alterné. Cette décision relève du contrôle du dialogue.

- Si la communication bidirectionnelle simultanée est permise :
 - La gestion de la communication est assurée par d'autres couches des ordinateurs en communication.
- Si ces collisions au sein de la couche session sont intolérables, le contrôle de dialogue dispose d'une autre option : la communication bidirectionnelle alternée
 - Ce type de communication est rendu possible par l'utilisation d'un jeton de données au niveau de la couche session qui permet à chaque hôte de transmettre à tour de rôle.

Synchronisation du dialogue

Cette étape est des plus importantes, elle permet aux hôtes communicants au travers d'un réseau de marquer une pause pour par exemple sauvegarder la communication en cours et resynchroniser le dialogue.

Pour cela ils utilisent un « point de contrôle », envoyé par l'un des interlocuteurs à l'autre pour enregistrer la conversation, vérifier l'heure de la dernière portion de dialogue effectuée, comme si vous aviez un double appel avec votre cellulaire. Ce processus est appelé la synchronisation du dialogue.

Comme dans le langage humain, il est important dans une discussion de montrer à son interlocuteur le début d'une conversation (« allo » dans le cas d'une conversation téléphonique) ainsi que de signifier que l'on se prépare à mettre fin à la conversation (« au revoir »). C'est pour cela que les deux contrôles principaux sont :

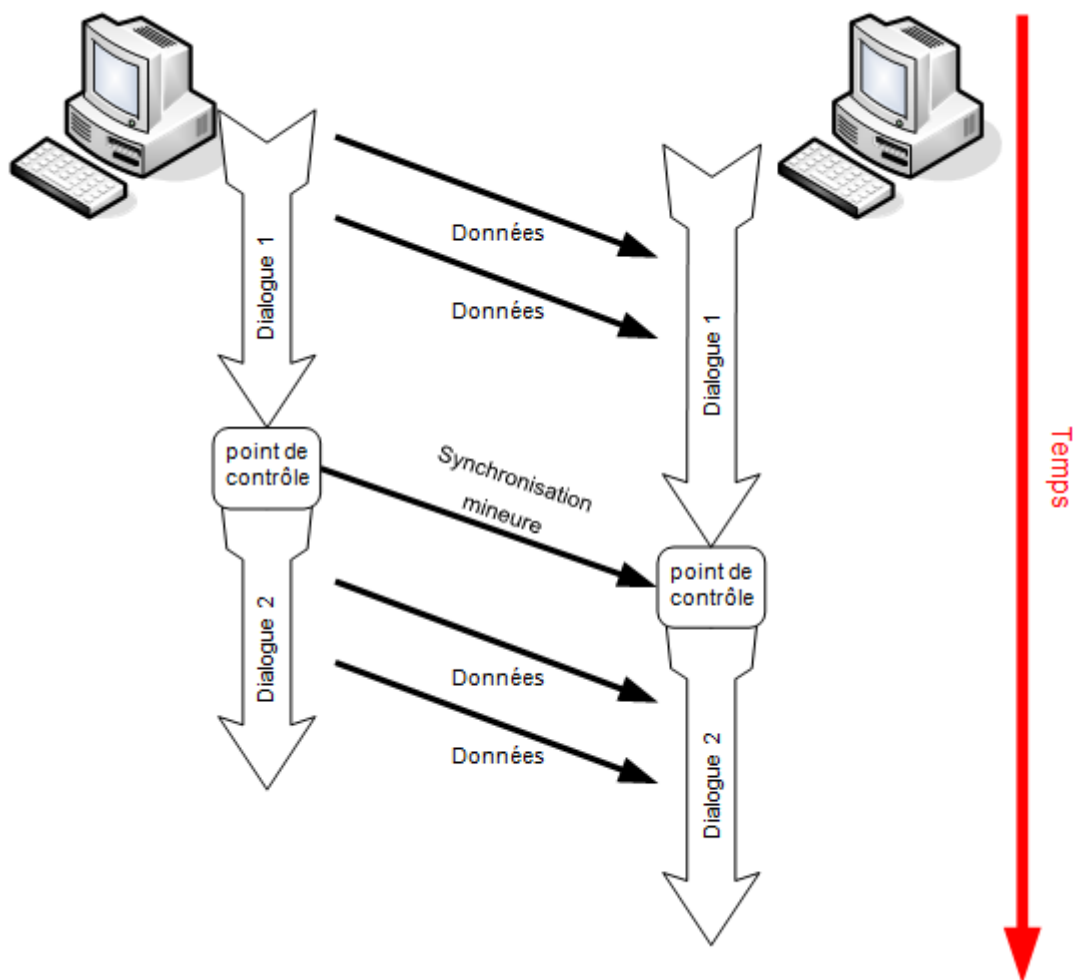
- Lancement ordonné de la communication
- Fin de la communication

Division du dialogue

La division du dialogue englobe le lancement, la gestion ordonnée et la fin de la communication.

Notre schéma représente une petite synchronisation. Au niveau du point de contrôle, la couche session de l'hôte A envoie un message de synchronisation à l'hôte B, et les deux hôtes exécutent la séquence qui suit :

- Sauvegarder les fichiers donnés.
- Sauvegarder les paramètres réseau.
- Sauvegarder les paramètres de synchronisation.
- Noter le point d'extrémité de la conversation.



Les points de contrôle fonctionnent comme un logiciel de traitement de texte lorsqu'il fait une pause d'une seconde pour effectuer une sauvegarde automatique d'un document. Ces points de contrôle servent toutefois à séparer les parties d'une session, préalablement appelées dialogues.

Nous venons de voir comment les hôtes s'organisent autour de la communication, nous allons maintenant voir comment les données sont générées pour que les hôtes se comprennent.

2. Couche 6 : Couche présentation

Afin que deux hôtes communiquant puissent se comprendre, il est nécessaire qu'il parle le même langage : c'est à cette tâche qu'est dévolue la couche présentation.

Fonctions et normes

L'un des rôles de la couche présentation est de présenter les données dans un format que le dispositif récepteur est capable de comprendre. La couche présentation peut être comparée à un traducteur lors d'une conférence internationale : elle s'occupe de « traduire » les données de manière à ce que l'hôte récepteur soit en mesure de comprendre.

La couche présentation, ou couche 6, assure trois fonctions principales, à savoir :

- Le formatage des données (présentation)
- Le cryptage des données
- La compression des données

Après avoir reçu les données de la couche application, la couche présentation exécute certaines ou toutes ces fonctions avant d'acheminer les données à la couche session.

Au niveau de la station de réception, la couche présentation reçoit les données de la couche session et exécute les fonctions nécessaires avant de les faire suivre à la couche application.

Les normes de la couche 6 définissent également la présentation des graphiques. Les trois principaux formats graphiques sont :

- BMP (BitMaP) est un format ancien encore largement répandu, il est maintenant supplanté par le JPEG, qui fournit des fichiers avec un meilleur taux compression/taille
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) - Format graphique le plus utilisé pour la compression des images fixes complexes et des photographies.
- PNG (Portable Network Graphics) est un format graphique en émergence sur Internet qui compresse les textures.

D'autres normes de la couche 6 concernent la présentation des sons et des séquences animées. Les normes suivantes appartiennent à cette catégorie:

- MPEG (Motion Picture Experts Group) - Format de compression et de codage de vidéo animée pour CD ou tout autre support de stockage numérique.
- MP3 (MPEG Layer 3) - Format de compression de musique le plus utilisé pour le moment. Il utilise l'étude de l'oreille humaine ainsi des algorithmes de compression.
- Divx (MPEG 4) format de compression créé à partir du format MPEG 4 développé par Microsoft et permettant une compression bien meilleure que le MPEG 1 ou 2 (exemple : faire tenir un film sur un CD au lieu d'un DVD).

Les normes de la couche présentation établissent donc des standards de formats de fichier afin que les hôtes soient en mesure de comprendre les informations.

Le cryptage des données

Le cryptage est défini par l'utilisation d'algorithmes permettant d'encoder le message de manière à ce que seul l'hôte à qui on l'adresse puisse le comprendre.

Le cryptage permet de protéger la confidentialité des informations pendant leur transmission.

Une clé de cryptage peut être utilisée pour crypter les données à la source en encodant les données avec elle, ce qui obligera l'hôte récepteur à posséder cette clé pour les décrypter. Un algorithme est donc utilisé pour rendre ces données incompréhensibles à quiconque ne disposant pas de la clé.



SSL / TLS

La **Transport Layer Security (TLS)** ou « Sécurité de la couche de transport », et son prédécesseur la **Secure Sockets Layer (SSL)** ou « Couche de sockets sécurisée »¹, sont des protocoles de sécurisation des échanges par réseau informatique, notamment par Internet. Le protocole SSL a été développé à l'origine par Netscape Communications Corporation pour son navigateur. L'organisme de normalisation *IETF* en a poursuivi le développement en le rebaptisant *Transport Layer Security (TLS)*. On parle parfois de *SSL/TLS* pour désigner indifféremment *SSL* ou *TLS*.

La *TLS* (ou *SSL*) fonctionne suivant un mode client-serveur. Il permet de satisfaire les objectifs de sécurité suivants :

- l'authentification du serveur ;
- la confidentialité des données échangées (ou session chiffrée) ;
- l'intégrité des données échangées ;
- de manière optionnelle, l'authentification du client (mais dans la réalité celle-ci est souvent assurée par la couche applicative).

Le protocole est très largement utilisé, et sa mise en œuvre est facilitée par le fait que les protocoles de la couche application, comme le *HTTP*, n'ont pas à être profondément modifiés pour utiliser une connexion sécurisée, mais seulement implémentés au-dessus de la *SSL/TLS*, ce qui pour le *HTTP* a donné le protocole *HTTPS*.

Un groupe de travail spécial de l'*IETF* a permis la création de la *TLS* et de son équivalent en mode non-connecté *DTLS*. Depuis qu'il est repris par l'*IETF*, le protocole *TLS* a connu quatre versions : *TLS v1.0* en 1999, *TLS v1.1* en 2006, *TLS v1.2* en 2008 et *TLS v1.3* en 2018.

La compression des données

La couche présentation assure également la compression des fichiers.

La compression applique des algorithmes (formules mathématiques complexes) pour réduire la taille des fichiers. L'algorithme cherche certaines séquences de bits répétitives dans les fichiers et les remplace par un « jeton ».

Le jeton est une séquence de bits raccourcie qui est substituée à la séquence complète.

Exemple : Remplacer « "LaboratoireCisco »" par « Lab »"

On peut aussi utiliser un dictionnaire pour remplacer certains mots trop long : ils sont constitué des mots ou des séquences revenant le plus souvent ainsi que des séquences de remplacement, de manière à réduire considérablement les fichiers.

3. Couche 7 : Couche application

Le rôle de cette couche est d'interagir avec les applications logicielles. Elle fournit donc des services au module de communication des applications en assurant :

- L'identification et la vérification de la disponibilité des partenaires de communication
- La synchronisation des applications qui doivent coopérer
- L'entente mutuelle sur les procédures de correction d'erreur
- Le contrôle de l'intégrité des données

Dans le modèle OSI, la couche application est la plus proche du système terminal (ou la plus proche des utilisateurs).

Celle-ci détermine si les ressources nécessaires à la communication entre systèmes sont disponibles. Sans la couche application, il n'y aurait aucun support des communications réseau. Elle ne fournit pas de services aux autres couches du modèle OSI, mais elle collabore avec les processus applicatifs situés en dehors du modèle OSI.

Ces processus applicatifs peuvent être des tableurs, des traitements de texte, des logiciels de terminaux bancaires.

De plus, la couche application crée une interface directe avec le reste du modèle OSI par le biais d'applications réseau (navigateur Web, messagerie électronique, protocole FTP, Telnet, etc.) ou une interface indirecte, par le biais d'applications autonomes (comme les traitements de texte, les logiciels de présentation ou les tableurs), avec des logiciels de redirection réseau.

Voici en détails les principaux (pas la totalité) protocoles utilisés par la couche transport :

DNS

Présentation du protocole DNS

Chaque station possède une adresse IP propre. Cependant il est nettement plus simple de travailler avec des noms de stations ou des adresses plus explicites comme par exemple <http://www.ensa.ac.ma>, qu'avec des adresses IP.

Pour répondre à cela, le protocole DNS permet d'associer des noms en langage courant aux adresses numériques.

Résolution de noms de domaines : Corrélation entre les adresses IP et le nom de domaine associé.

Les noms d'hôtes et le « domain name system »

Aux origines de TCP/IP, étant donné que les réseaux étaient très peu étendus, c'est-à-dire que le nombre d'ordinateurs connectés à un même réseau était faible, les administrateurs réseau créaient des fichiers appelés tables de conversion statique (fichiers généralement appelé hosts ou hosts.txt), associant sur une ligne, grâce à des caractères ASCII, l'adresse IP de la machine et le nom littéral associé, appelé nom d'hôte.

Ce système à l'inconvénient majeur de nécessiter la mise à jour des tables de tous les ordinateurs en cas d'ajout ou modification d'un nom de machine. Ainsi, avec l'explosion de la taille des réseaux, et de leur interconnexion, il a fallu mettre en place un système plus centralisé de gestion des noms. Ce système est nommé Domain Name System, traduisez Système de nom de domaine.

Ce système consiste en une hiérarchie de noms permettant de garantir l'unicité d'un nom dans une structure arborescente.

On appelle nom de domaine, le nom à deux composantes, dont la première est un nom correspondant au nom de l'organisation ou de l'entreprise, le second à la classification de domaine. (.fr, .com, ...). Chaque machine d'un domaine est appelée hôte. Le nom d'hôte qui lui est attribué doit être unique dans le domaine considéré (le serveur Web d'un domaine porte généralement le nom WWW exemple : www.ensa.ac.ma et mail pour le serveur mail exemple : mail.ensa.ac.ma).

L'ensemble constitué du nom d'hôte, d'un point, puis du nom de domaine est appelé adresse FQDN (Fully Qualified Domain, soit Domaine Totalement Qualifié). Cette adresse permet de repérer de façon unique une machine. Ainsi, www.ensa.ac.ma représente une adresse FQDN.

Les machines appelées serveurs de nom de domaine permettent d'établir la correspondance entre le nom de domaine et l'adresse IP sur les machines d'un réseau. Chaque domaine possède ainsi, un serveur de noms de domaines, relié à un serveur de nom de domaine de plus haut niveau. Ainsi, le système de nom est une architecture distribuée, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'organisme ayant à charge l'ensemble des noms de domaines. Par contre, il existe un organisme (l'InterNIC pour les noms de domaine en .com, .net, .org et .edu par exemple). Le système de noms de domaine est transparent pour l'utilisateur, néanmoins il ne faut pas oublier les points suivants.

Chaque ordinateur doit être configuré avec l'adresse d'une machine capable de transformer n'importe quel nom en une adresse IP. Cette machine est appelée Domain Name Server.

L'adresse IP d'un second Domain Name Server (secondary Domain Name Server) peut également être introduite : il peut relayer le premier en cas de panne.

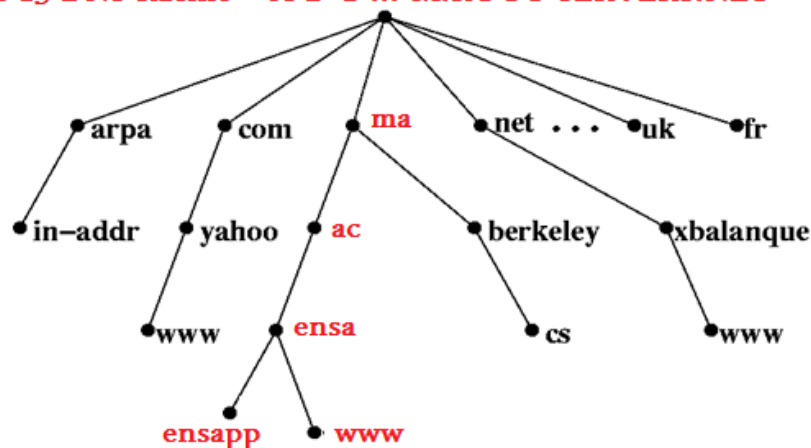
Codes des domaines internet

La classification du domaine, parfois appelées TLD (Top Level Domain, soit domaines de plus haut niveau), correspond généralement à une répartition géographique.

Toutefois, il existe des noms, créés pour les Etats-Unis à la base, permettant de classifier le domaine selon le secteur d'activité, par exemple :

- .com correspond aux entreprises à vocation commerciales (désormais ce code de domaine ne rime plus à grand chose et est devenu international)
- .edu correspond aux organismes éducatifs
- .gov correspond aux organismes gouvernementaux
- .net correspond aux organismes ayant trait aux réseaux
- .org correspond aux entreprises à but non lucratif
- .biz correspond aux entreprises en générale
- .info réservé aux sites d'informations

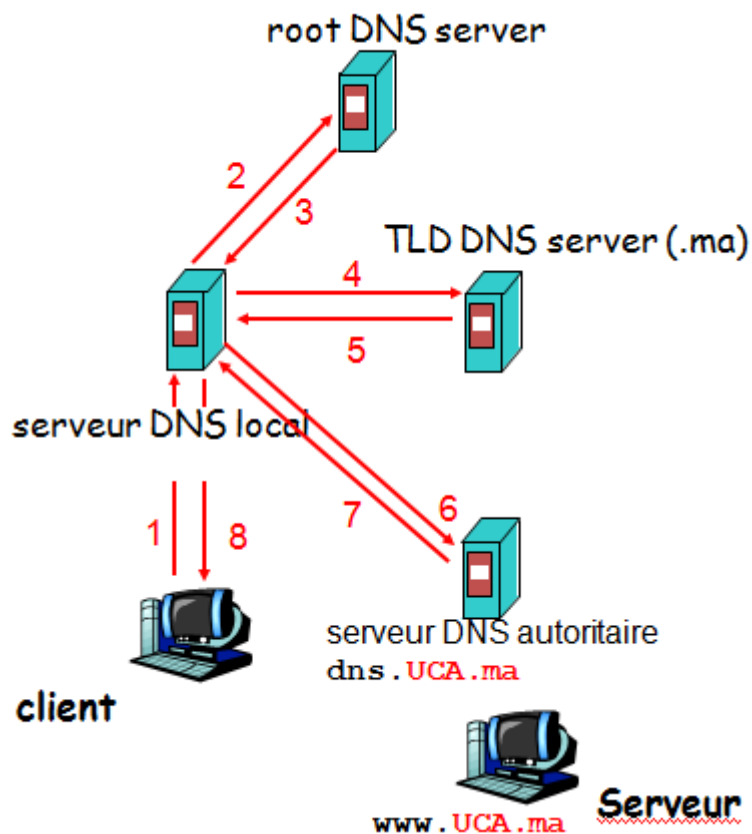
Les 13 DNS Racine A-B-C-...-M.ROOT-SERVERS.NET



List of Root Servers

HOSTNAME	IP ADDRESSES	OPERATOR
a.root-servers.net	198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30	Verisign, Inc.
b.root-servers.net	199.9.14.201, 2001:500:200::b	University of Southern California, Information Sciences Institute
c.root-servers.net	192.33.4.12, 2001:500:2::c	Cogent Communications
d.root-servers.net	199.7.91.13, 2001:500:2d::d	University of Maryland
e.root-servers.net	192.203.230.10, 2001:500:a8::e	NASA (Ames Research Center)
f.root-servers.net	192.5.5.241, 2001:500:2f::f	Internet Systems Consortium, Inc.
g.root-servers.net	192.112.36.4, 2001:500:12::d0d	US Department of Defense (NIC)
h.root-servers.net	198.97.190.53, 2001:500:1::53	US Army (Research Lab)
i.root-servers.net	192.36.148.17, 2001:7fe::53	Netnod
j.root-servers.net	192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30	Verisign, Inc.
k.root-servers.net	193.0.14.129, 2001:7fd::1	RIPE NCC
l.root-servers.net	199.7.83.42, 2001:500:9f::42	ICANN
m.root-servers.net	202.12.27.33, 2001:dc3::35	WIDE Project

Les étapes DNS :



TP et TFTP

FTP

FTP est un protocole fiable et orienté connexion qui emploie TCP pour transférer des fichiers entre les systèmes qui supportent ce protocole. Le but principal du ftp est de transférer des fichiers à partir d'un ordinateur à un autre en copiant et/ou en déplaçant des fichiers des serveurs aux clients, et des clients vers les serveurs. Le protocole FTP est assigné au port 21 par défaut.

Quand des fichiers sont copiés d'un serveur, FTP établit d'abord une connexion de contrôle entre le client et le serveur. Alors une deuxième connexion est établie, qui est un lien entre les ordinateurs par lequel les données sont transférées. Le transfert de données peut se faire en mode Ascii ou en mode binaire. Ces modes déterminent le codage utilisé pour le fichier de données, qui dans le modèle OSI est une tâche de couche présentation, comme nous l'avons vu précédemment.

Après que le transfert de fichiers ait fini, la connexion de transfert de données se coupe automatiquement. La connexion de contrôle est fermée quand l'utilisateur se déconnecte et clôt la session.

TFTP

TFTP est un service non orienté connexion qui emploie UDP. TFTP (Trivial FTP) est employé sur un routeur pour transférer des dossiers de configuration et des images d'IOS de Cisco et aussi pour transférer des fichiers entre les systèmes qui supportent TFTP. TFTP est conçues pour être léger et simple à utiliser. Néanmoins TFTP peut lire ou écrire des fichiers sur un serveur à distance mais il ne peut pas lister les répertoires et ne supporte pas une authentification utilisateur. Il est utile dans certains LANs parce qu'il fonctionne plus rapidement que le ftp.

HTTP

Le protocole de transfert hypertexte (HTTP) fonctionne avec le World Wide Web, qui est la partie la plus utilisée et la plus importante d'Internet. Une des raisons principales de cette croissance extraordinaire est la facilité avec laquelle il permet l'accès à l'information.

Un navigateur web est une application client/serveur, qui implique l'existence d'un client et d'un serveur, composant spécifique installé sur les 2 machines afin de fonctionner.

Un navigateur web présente des données dans un format multimédia, c'est-à-dire un contenu réagissant aux actions de l'utilisateur. Le contenu peut être du texte, des graphiques, du son, ou de la vidéo.

Les pages web sont écrites en utilisant l'HTML (*HyperText Markup Language*) : un navigateur web reçoit la page au format HTML et l'interprète de manière à afficher la page d'une manière beaucoup plus agréable qu'un document texte.

Pour déterminer l'adresse IP d'un serveur HTTP distant, le navigateur utilise le protocole DNS pour retrouver l'adresse IP à partir de l'URL. Les données qui sont transférées au serveur HTTP contiennent la localisation de la page Web sur le serveur.

Le serveur répond à la requête par l'envoi au navigateur du code html ainsi que des différents objets multimédia qui agrémentent la page (son, vidéo, image) et qui sont indiqués dans les instructions de la page HTML. Le navigateur rassemble tous les fichiers pour créer un visuel de la page Web, et termine la session avec le serveur. Si une autre page est demandée, le processus entier recommence.

SMTP / POP / IMAP

Les trois principaux protocoles utilisés par un serveur de messagerie sont le SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), le POP (Post Office Protocol) et l'IMAP (Internet Message Access Protocol). Il en existe encore un autre, le MAPI (Messaging Application Programming Interface) mais qui n'est employé que dans le cadre de l'utilisation de Microsoft Exchange.

Le protocole de messagerie SMTP

Ce protocole de communication est utilisé pour le transfert des messages électroniques sur le réseau. Il est de type client / serveur. Chaque demande d'envoi par le client est suivie par une réponse de la part du serveur. Il s'agit d'un protocole simple qui utilise le protocole de contrôle de transmissions TCP pour le transfert des données.

Les échanges de mails sur un serveur de messagerie se font via des ports (une porte pour le serveur) et le protocole SMTP écoute, par défaut, le port 25 avec pour objectif de router les messages.

Le protocole de messagerie POP

Le protocole POP (Post Office Protocol) est aujourd'hui disponible dans sa version 3, aussi appelé POP3. Il s'agit du protocole standard qui permet la récupération des mails situés sur un serveur distant (serveur POP). L'objectif de ce protocole est de relever le courrier électronique depuis un hôte qui ne contient pas sa boîte aux lettres. Il vient tout simplement télécharger les messages à partir du serveur et les stocke sur le poste de travail.

L'avantage de ce protocole est de permettre la consultation de sa messagerie en mode « hors connexion », sans avoir besoin d'une connexion internet permanente. L'inconvénient, par contre, est qu'il n'est pas adapté aux supports de mobiles (smartphones, tablettes, SaaS) et que les messages ne sont pas synchronisés en permanence avec le serveur.

Le protocole de messagerie IMAP

Le protocole IMAP (Internet Message Access Protocol) c'est un peu l'inverse du protocole POP, c'est à dire qu'il une connexion constante au serveur de messagerie pour pouvoir consulter ses mails. Ce protocole synchronise en permanence les messages contenus sur le serveur et sur le poste de travail. Son avantage réside donc dans la possibilité de consulter ses mails depuis n'importe quel endroit et de pouvoir synchroniser et sauvegarder ses messages sur le serveur.

SNMP

Le *Simple Network Management Protocol* (SNMP) est un protocole de la couche application qui facilite l'échange d'information de gestion entre les dispositifs d'un réseau. Le SNMP permet à des administrateurs réseau de contrôler l'état du réseau, détecter et résoudre des problèmes de réseau, et de prévoir le développement du réseau, si jamais celui-ci arrive à saturation. Le SNMP emploie le protocole UDP en tant que protocole de couche transport.

Un réseau contrôlé par SNMP comprend les trois composants clés suivants:

- **Système de gestion de réseau (NMS / Network Management System)** : NMS exécute les applications qui supervisent et contrôlent les dispositifs gérés. Un ou plusieurs NMS doivent exister sur n'importe quel réseau géré.
- **Dispositifs managés** : Les dispositifs managés sont des nœuds du réseau qui contiennent un agent SNMP et qui résident sur un réseau managé. Les dispositifs managés rassemblent et stockent des informations de gestion et rendent cette information disponible à NMS à l'aide des dispositifs SNMP. Les dispositifs managés, parfois appelés éléments de réseau, peuvent être des routeurs, des serveurs d'accès, des commutateurs, et des ponts, des concentrateurs, des ordinateurs hôtes, ou des imprimateurs.
- **Agents** : Les agents sont des modules de logiciel réseau - gestion qui résident dans des dispositifs managés. Un agent a la connaissance locale d'information de gestion et traduit cette information en un format compatible avec SNMP.

Telnet

Présentation du protocole Telnet

Le protocole Telnet est un protocole standard d'Internet permettant l'interfaçage de terminaux et d'applications à travers Internet. Ce protocole fournit les règles de base pour permettre de relier un client à un interpréteur de commande (côté serveur).

Le protocole Telnet s'appuie sur une connexion TCP pour envoyer des données au format ASCII codées sur 8 bits entre lesquelles s'intercalent des séquences de contrôle Telnet. Il fournit ainsi un système orienté communication, bidirectionnel alterné (half-duplex), codé sur 8 bits facile à mettre en œuvre.

Le protocole Telnet repose sur trois concepts fondamentaux :

- Le paradigme du terminal réseau virtuel (NVT)
- Le principe d'options négociées
- Les règles de négociation

Ce protocole est un protocole de base, sur lequel s'appuient certains autres protocoles de la suite TCP/IP (FTP, SMTP, POP3, etc.).

Les spécifications de Telnet ne mentionnent pas d'authentification, car Telnet est totalement séparé des applications qui l'utilisent (le protocole FTP définit une séquence d'authentification au-dessus de Telnet).

En outre, le protocole Telnet est un protocole de transfert de données non sûr, c'est-à-dire que les données qu'il véhicule circulent en clair sur le réseau (de manière non chiffrée). Lorsque le protocole Telnet est utilisé pour connecter un hôte distant à la machine sur lequel il est implémenté en tant que serveur, ce protocole est assigné au port 23.

Hormis les options et les règles de négociation associées, les spécifications du protocole Telnet sont basiques. La transmission de données à travers Telnet consiste uniquement à transmettre les octets dans le flux TCP (le protocole Telnet précise tout de même que les données doivent par défaut, c'est-à-dire si aucune option ne précise le contraire, être groupées dans un tampon avant d'être envoyées. Plus exactement cela signifie que par défaut les données sont envoyées ligne par ligne). Lorsque l'octet 255 est transmis, l'octet suivant doit être interprété comme une commande. L'octet 255 est ainsi nommé IAC (Interpret As Command, traduisez Interpréter comme une commande).

La notion de terminal virtuel

Aux débuts d'Internet, le réseau (ARPANET) était composé de machines dont les configurations étaient très peu homogènes (claviers, jeux de caractères, résolutions, longueur des lignes d'affichage). D'autre part, les sessions des terminaux possédaient également leur propre façon de contrôler les flux de données en entré/sortie.

Ainsi, au lieu de créer des adaptateurs pour chaque type de terminal afin qu'il puisse y avoir une interopérabilité de ces systèmes, il a été décidé de mettre au point une interface standard, appelée NVT (Network Virtual Terminal, traduisez Terminal réseau virtuel), fournissant une base de communication standard, composée de :

- Caractères ASCII 7 bits auxquels s'ajoutent le code ASCII étendu
- Trois caractères de contrôle
- Cinq caractères de contrôle optionnels
- Un jeu de signaux de contrôle basique

Le protocole Telnet consiste ainsi à créer une abstraction du terminal, permettant à n'importe quel hôte (client ou serveur) de communiquer.

SSH

Le protocole **SSH** (*Secure Shell*) a été mis au point en 1995 par le Finlandais Tatu Ylönen.

Il s'agit d'un protocole permettant à un client (un utilisateur ou bien même une machine) d'ouvrir une session interactive sur une machine distante (serveur) afin d'envoyer des commandes ou des fichiers de manière sécurisée :

- Les données circulant entre le client et le serveur sont chiffrées, ce qui garantit leur confidentialité (personne d'autre que le serveur ou le client ne peut lire les informations transitant sur le réseau). Il n'est donc pas possible d'écouter le réseau à l'aide d'un analyseur de trames.
- Le client et le serveur s'authentifient mutuellement afin d'assurer que les deux machines qui communiquent sont bien celles que chacune des parties croit être. Il n'est donc plus possible pour un pirate d'usurper l'identité du client ou du serveur (spoofing).

La *version 1* du protocole (SSH1) proposée dès 1995 avait pour but de servir d'alternative aux sessions interactives (shells) telles que *Telnet*, *rsh*, *rlogin* et *rexec*. Ce protocole possédait toutefois une faille permettant à un pirate d'insérer des données dans le flux chiffré. C'est la raison pour laquelle en 1997 la version 2 du protocole (SSH2) a été proposée en tant que document de travail (*draft*) à l'IETF.

DHCP

Déjà vu!

NTP

Le NTP (Network Time Protocol) est un protocole décrit dans la RFC 958 visant à **synchroniser les horloges** des systèmes informatiques. Il repose sur le protocole UDP sans connexion (port 123) et fait partie de la suite des protocoles Internet. Pour le processus de synchronisation, NTP s'appuie sur le Coordinated Universal Time (UTC) que les différents clients et serveurs obtiennent au sein d'un système hiérarchique.

Afin de synchroniser les horloges des ordinateurs à la nanoseconde près, le Network Time Protocol utilise le Coordinated Universal Time, appelé **temps universel coordonné (UTC)**, applicable uniformément depuis 1972. Ce dernier peut être déterminé par diverses méthodes, notamment à l'aide de systèmes radio et satellite. Les services importants tels que le Global Positioning System (GPS ; « système mondial de positionnement ») sont équipés de récepteurs spécifiques permettant de capter les **signaux correspondants**. Étant donné qu'il ne serait ni rentable ni réalisable d'équiper chaque ordinateur de tels récepteurs, il existe par ailleurs des serveurs primaires (Primary Time Servers) disposant également d'un **récepteur UTC**. À travers des protocoles comme le NTP, ces serveurs procèdent alors à la synchronisation des horloges des ordinateurs dans leur réseau.

Ce processus de synchronisation dispose de différents niveaux hiérarchiques **symbolisant la distance** par rapport à la source UTC, que l'on appelle également **stratum** (**lat. pour « couches »**) ou **strate**. L'ensemble des appareils techniques obtenant l'heure à partir d'un serveur primaire ou d'un système de navigation par satellite sont classés dans la catégorie **stratum 0**. Les horloges atomiques ou radiopilotées en font notamment partie. Un ordinateur obtenant l'UTC à partir d'une telle horloge atomique ou radiopilotée entre dans la catégorie stratum 1 et ainsi de suite. Chaque système est ainsi à la fois client du stratum précédent et serveur des systèmes du stratum suivant (tout du moins en théorie).

FIN OSI